Ecologie de la restauration

Etude de la restauration des habitats de la carrière de Sandillon

Claire Bellin et Jérémy Genty
M1 BICG 23-24

Introduction

L'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale fait aujourd'hui consensus. De ce fait, des efforts pour la conservation des écosystèmes sont envisagés dans les milieux anthropisés. L'exploitation minière fait partie des principales causes de perturbation anthropiques des milieux naturels [1]. L'une des questions qui se pose alors est de déterminer l'approche de restauration à aborder.

La carrière de Sandillon, gérée par le groupe CEMEX, dont l'extraction de sable a débuté dans les années 60-70, présente une mosaïque de sites ayant été exploités, encore exploités et jamais exploités. Celle-ci est le sujet de notre étude d'écologie de la restauration. Nous y avons inventorié 2 sites restaurés à différentes périodes, plus un site témoin où aucune extraction n'a pas eu lieu. En comparant les sites exploités au témoin, on peut évaluer les effets de méthodes de restauration des écosystèmes qui y ont été mis en place suite à une exploitation.

Les bioindicateurs que nous avons utilisés pour comparer les sites sont : la flore, les carabes, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Notre étude se focalise sur l'étude de la flore et des carabes.

Matériel et Méthode

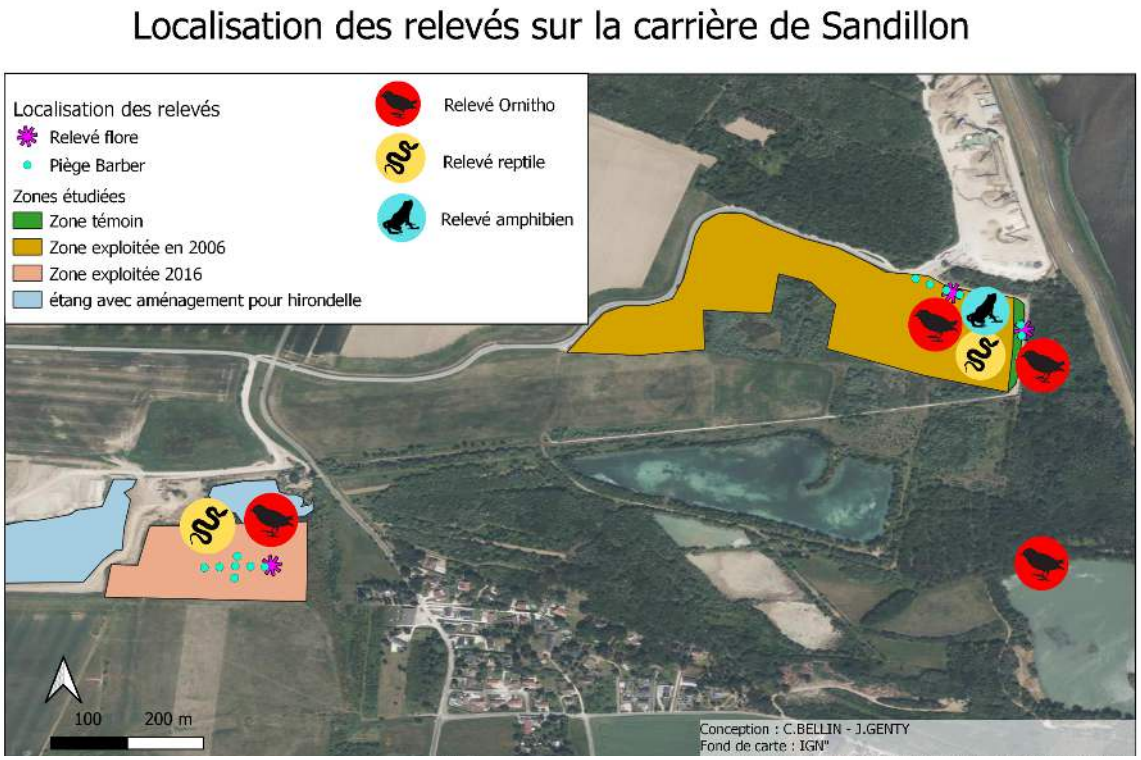
La carrière de Sandillon est un site d'extraction de granulats utilisés pour la production de béton. La gestion des différents points d'exploitation de la carrière se réalise en trois étapes. Tout d'abord le substrat d'origine de surface est retiré sur 20 à 30 cm et mis de côté. Ensuite l'extraction du sable est réalisée, et enfin le site est remblayé avec du tout venant et le substrat d'origine remis en place. Différents points de l'exploitation ont été étudiés selon leur date de fin d'extraction . Un premier dont l'exploitation s'est terminée en 2006, un second en 2016 et sur une zone témoin n'ayant jamais été exploitée. Sur le site dont l'exploitation s'est achevée en 2006 aucun aménagement n'a été réalisé. Sur le site dont l'exploitation s'est achevée en 2016 des merlons de nichage propices aux hirondelles de rivages ont été mis en place sur deux étangs.



Photo 1: Fosse réaménagée sur le milieu dont l'exploitation s'est achevée en 2016. Des talutages d'un angle spécifique y permettent le nichage d'hirondelles de rivage.

Pour évaluer la biodiversité de multiples relevés ont été réalisés, ornithologiques, entomologiques spécifiques aux carabes, herpétologiques et botaniques. Ces relevés ont suivi le protocole roselière [2]. Celui-ci encadre les dates de relevés et fournit des protocoles.

Figure 1: Localisation des relevés sur la carrière de Sandillon



Pour les relevés ornithologiques, des indices ponctuels d'abondance "IPA" ont été réalisés. Cela par une écoute des chants et des identifications visuelles à la jumelle et à la longue vue pendant 20 minutes.

Pour les relevés herpétologiques, des plaques à reptiles ont été disposées et deux mares inventoriées. Ces relevés ont été réalisés à deux reprises, le 16 février et le 24 avril 2024.

I-Relevés botaniques

Pour les relevés botaniques, des cercles de 10m² ont été inventoriés, à deux reprises sur chacun des sites. Les différentes plantes ont été identifiées au niveau du genre ou de l'espèce. Un coefficient d'abondance dominance a été estimé pour chacunes des espèces du relevé[3]. Les étapes analytiques ont ensuite consisté à :

- Calculer un indice de Jaccard entre chacun des relevés pour évaluer leur proximité[4].

$$J = \frac{C}{A + B + C}$$

J= indice de Jaccard
A=nombre de taxons propres au relevé 1
B=nombre de taxons propres au relevé 1
C=nombre de taxons communs aux relevés 1 et 2

- Réaliser un spectre biologique par relevé par l'intermédiaire de la classification de Raunkiaer [5]. Celui-ci indique la proportion entre vivaces et annuelles, par présence et recouvrement.
- Identifier le type biologique par l'intermédiaire de l'indice d'Ellenberg [6]. Celui-ci caractérise le milieu dans lequel les plantes se développent, notamment le pH, l'humidité édaphique et la trophie. Une valence écologique à ainsi été déterminée pour les espèces de chaque site. Afin de comparer les milieux des écogrammes trophie/humidité édaphique et pH/humidité édaphique ont été réalisés.
- Le syntaxon de chacun des relevés à été identifié jusqu'au niveau de l'association grâce au guide des végétations de la région Centre-Val de Loire de Pujol et al. 2023[7]. Cela nous permet de caractériser le milieu et d' orienter la gestion.
- Rechercher les espèces déterminantes ZNIEFF, structurantes, protégées et envahissantes. Les espèces structurantes se caractérisent par un intérêt fonctionnel ou patrimonial[10]. Celles-ci influencent la gestion du milieu.

II- Relevés entomogiques

Les carabes, sont utilisés comme bioindicateur pour renseigner sur la qualité du sol. Les carabes étant très diversifiés, ils sont propices à la bioindication[11]. Pour les relevés entomologiques, des pièges Barber ont été disposés sur chacun des sites. Ceux-ci ont été disposés par 3 (site 2006 et témoins) et 7 (site 2016) groupes de 5 pièges, sur chacun des sites. Ils sont constitués de gobelets enfouis à la surface du sol et remplis d'eau et d'un tensioactif inodore. Ceux-ci ont été collectés deux semaines après leur mise en place. Ces relevés ne sont pas l'objet des analyses effectuées dans ce rapport. Ce sont les relevés de 2017 qui ont été utilisés. En 2017 le plan d'échantillonnage à été le suivant: 9 étoiles pour le site réaménagé en 2006, 5 en station témoins et sur le site réaménagé depuis 2016.

Figure 2: Schéma du dispositif de piège Barber

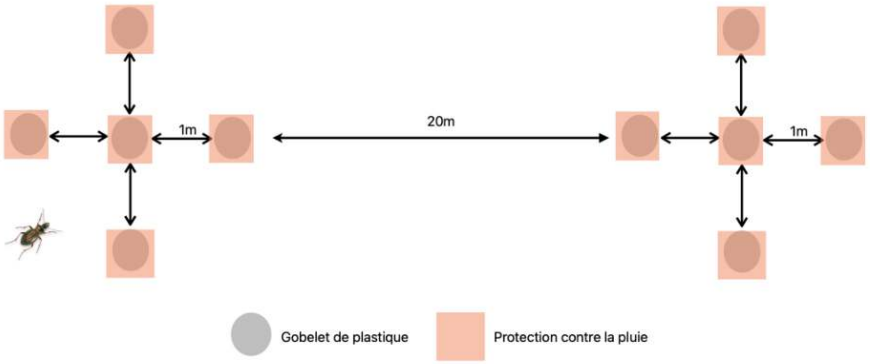


Photo 2: Dispositif de pièges Barber en étoile



Les analyses statistiques effectuées se sont intéressées à l'abondance, la richesse spécifique(observée et raréfiée) et aux indices de diversité.

- Un diagramme de rang abondance a été réalisé, où les espèces sont rangées par ordre d'abondance décroissante. Celui-ci permet de mettre en évidence la dominance d'espèces par rapport à d'autres.
- Une courbe d'accumulation est modélisée pour chacun des relevés afin de savoir si l'effort d'échantillonnage réalisé est suffisant.
- Ensuite une courbe de raréfaction est modélisée, celle-ci permet de mettre en évidence le nombre d'espèces obtenues pour un même nombre d'individus échantillonnés (normalisation). Celle-ci nous permet de rendre les échantillons comparables.
- L'indice de Shannon est évalué, celui-ci permet de mesurer la diversité des espèces. Plus on est proche de 0 plus la diversité est faible. À l'inverse, en se rapprochant de ln(S), la diversité augmente.
- L'indice de Simpson est évalué, il permet de mesurer la probabilité que 2 individus sélectionnés soient de la même espèce. Si l'on tend vers 0 c'est qu'une seule espèce domine.
- L'indice de Pielou est évalué, il mesure l'abondance entre les espèces d'une communauté. Cet indice tend vers 1 pour indiquer que toutes les espèces sont abondantes.

Résultats

I-Flore

1.Richesse spécifique et indice de Jaccard par milieu

Tableau 1: Richesse spécifique par milieu

Témoin	45
Friche(2006)	52
Friche réaménagé (2016)	30

Tableau 2: Indices de Jaccard entre relevé pour chaque milieu et moyen.

Sites comparés	A	B	C	Indice de Jaccard
Friche(2006) / Témoin	22	6	17	0,38
Friche réaménagée (2016) / Témoin	15	7	17	0,37
Friche / Friche réaménagée (2016)	20	11	19	0,44
Moyenne				0,40

Les indices de Jaccard obtenus entre chacun des relevés sont tous supérieurs à 0,2; et leur moyenne est supérieure à 0,35.

2.Spectres biologiques en degré de présence et de couverture

Figure 3: Spectres biologiques par milieu
en degré de présence (annuelles/vivaces) - Friche 2006

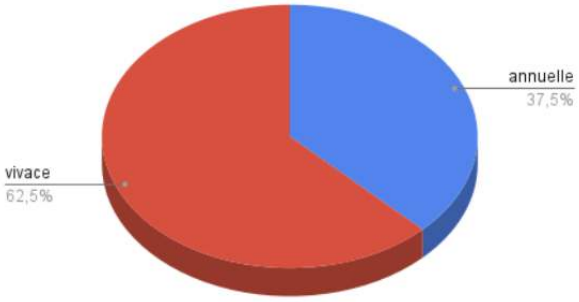


Figure 6: Spectres biologiques par milieu
en degré de couverture (annuelles/vivaces) - Friche 2006

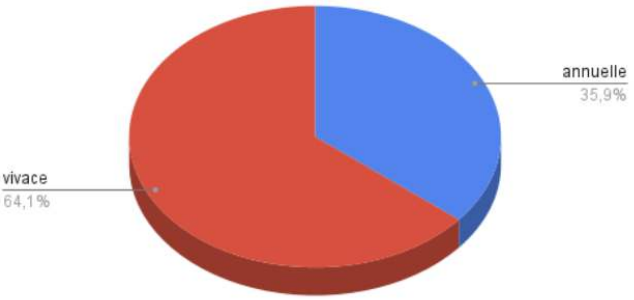


Figure 4: Spectres biologiques par milieu
en degré de présence (annuelles/vivaces) - Friche témoins

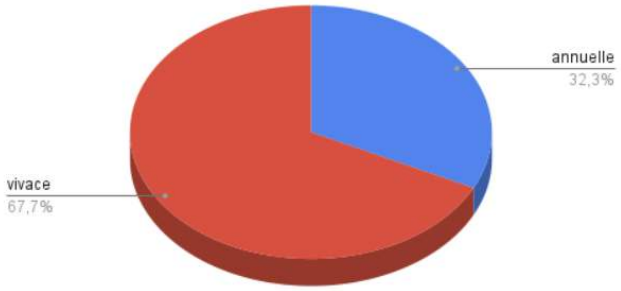


Figure 7: Spectres biologiques par milieu
en degré de couverture (annuelles/vivaces) - Friche témoins

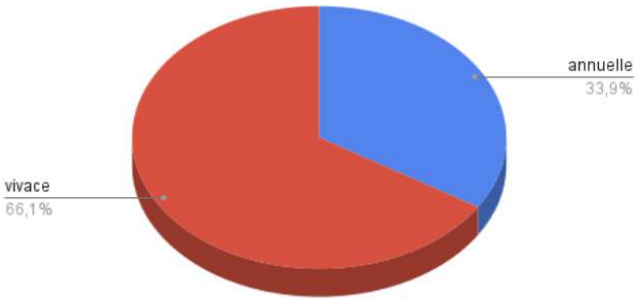


Figure 5: Spectres biologiques par milieu
en degré de présence (annuelles/vivaces) - Friche témoins

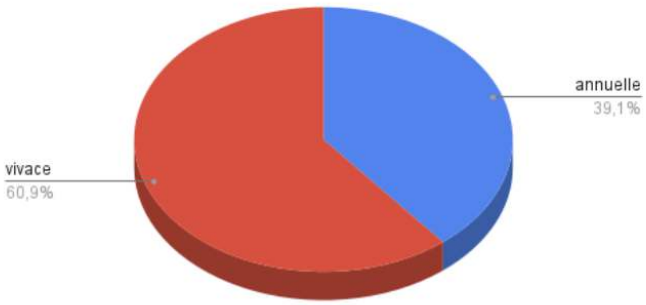
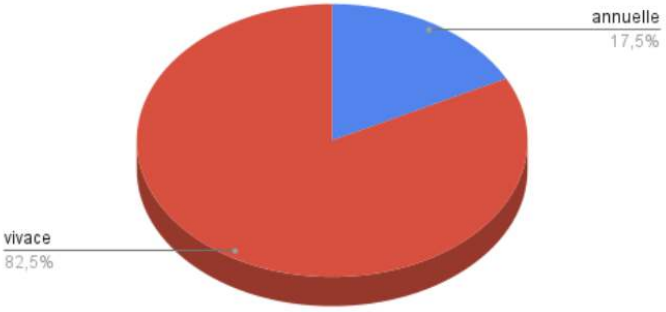


Figure 8: Spectres biologiques par milieu
en degré de couverture (annuelles/vivaces) - Friche 2016



Que ce soit en termes de présence ou de recouvrement, les vivaces dominent.
On peut observer que les vivaces sont moins diversifiées dans la zone témoin mais qu'elles recouvrent plus que dans les zones qui ont été exploitées.

3.Calculs de valence écologique

Tableau 3 Valences écologiques pour chaque site

Valence Ecologique (coef Ellenberg)					Humidité	pH	Trophie			
	L	T	K	Ha	F	R	N	S	text	mo
Friche 2006	7	5	5	5	4	6	5	0	3	3
Friche 2016	7	5	5	5	5	6	5	0	3	3
Témoins	7	5	5	5	5	5	5	1	3	3

La friche de 2006 présente des taxons caractéristiques des milieux mésoxérophiles, neutroclines et mésotrophile.
La friche de 2016 présente des taxons caractéristiques des milieux mésohydriques, neutroclines et mésotrophile.
La friche témoins présente des taxons caractéristiques des milieux mésoxérophiles, intermédiaire et mésotrophile.

4.Écogrammes

Figure 9: Ecogramme trophie/humidité

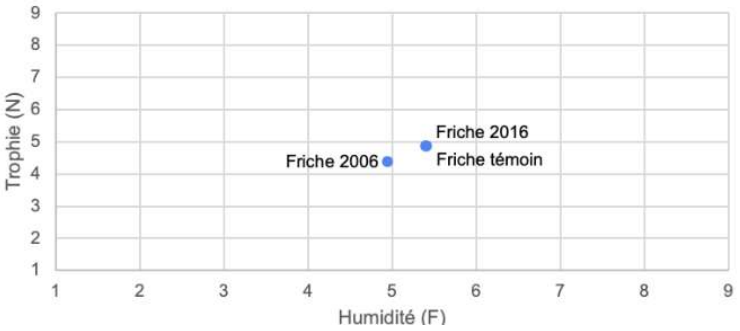
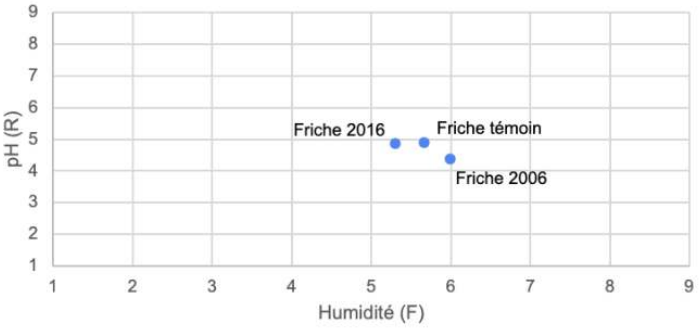


Figure 10: Ecogramme pH/humidité



Que ce soit pour le rapport trophie/humidité ou pH humidité, on constate que les milieux sont très proches et donc homogènes.

5.Syntaxon phytosociologiques

Le syntaxon identifié est identique pour les 3 sites. Il s'agit du suivant :
Type de friche : Artemisietea vulgaris
Ordre : Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944
Alliance : Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966
Association : Melilotetum albo-officinalis G. Sissingh 1950
[7][annexe]

6.Listes d’espèces caractéristiques

Deux espèces déterminantes ZNIEFF ont été relevées, *Cirsium tuberosum* au sein du relevé de friche 2016 et *Scandix pecten-veneris* dans le relevé témoin.
Aucunes espèces, structurantes, invasives en région ou protégées sur la liste rouge en région n’a été relevée.

Conclusion flore

Tout d'abord, pour l’indice de Jaccard, les valeurs supérieures à 0.2 et moyennées supérieures à 0.35, nous indiquent une homogénéité botanique du milieu entre les différents relevés [8].

Les spectres biologiques de présence et de recouvrement montrent que les milieux sont dominés par les vivaces. Or ceux- ci indiquent une stabilité du milieu[9].
Concernant les spectres biologiques de présence, la diversité d’espèces semble la même entre les friches de 2006, 2016 et la témoin.
Pour ce qui est du recouvrement, les vivaces sont moins couvrantes sur les friches de 2006 et 2016 que sur la friche témoin. Il ne semble pas y avoir de différence de recouvrement entre les friches de 2006 et de 2016.

Les valences écologiques indiquent que les milieux sont plutôt secs, à pH neutres et moyennement riches. Les écogrammes nous permettent de visualiser la proximité de la nature des milieux.

Les syntaxons déterminés montrent que l’habitat est mésothermophiles de hautes herbes dans des milieux semi ouverts avec des substrats plus ou moins grossiers, souvent d'origine rapportée, allant des régions atlantiques aux régions continentales[7].

Ayant identifié deux espèces caractéristiques de ZNIEFF, on peut supposer que le cortège floristique présent peut évoluer pour acquérir un intérêt écologique. Celui ci est à prendre en compte lors de la gestion du milieu.

Il serait judicieux de réaliser plus de répétitions des relevés botaniques afin de solidifier les conclusions proposées.

II-Carabes

1.Diagramme rang – fréquence et nombre d'espèces

Figure 11:Distribution d'abondance sur le site 2006

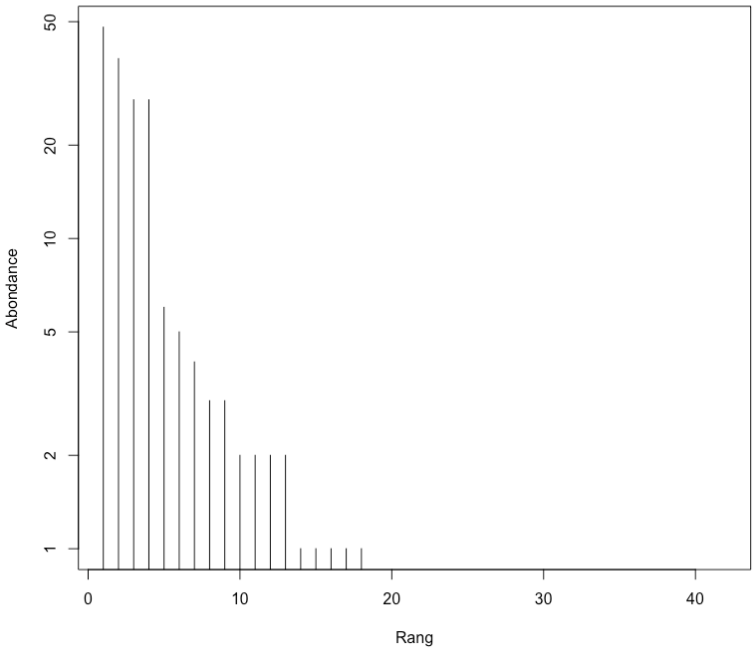


Figure 12:Distribution d'abondance sur le site 2016

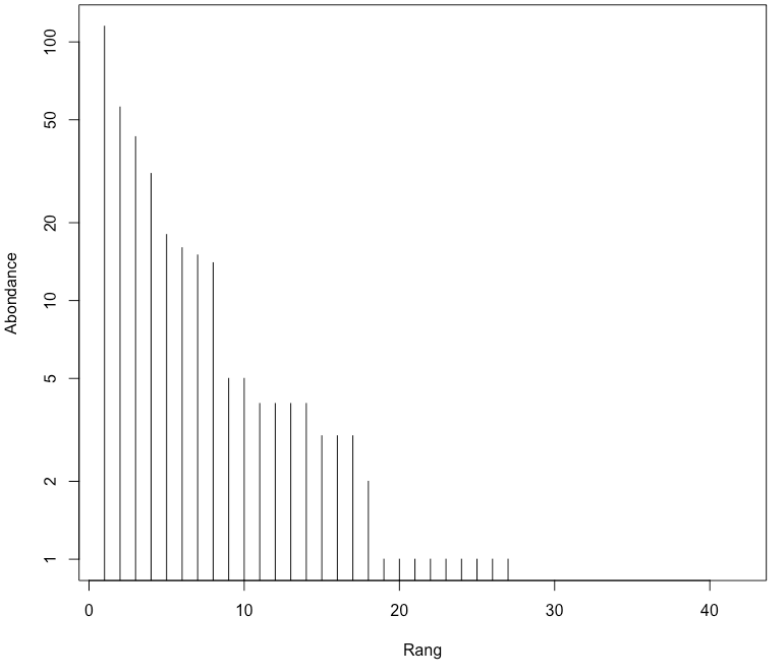


Figure 13:Distribution d'abondance sur le site témoins

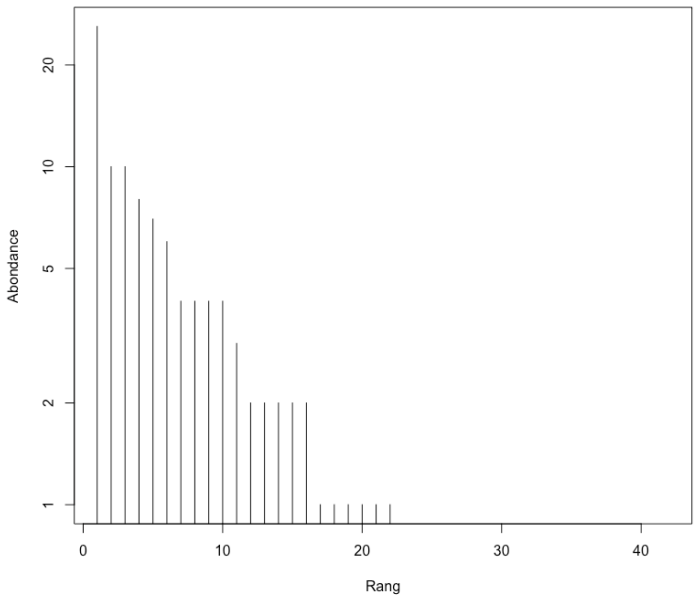


Tableau 4: Nombre d'espèces échantillonnées sur chaque site.

Zones	Nombre d'espèces
Zone témoin	22
Zone 2006	18
Zone 2016	27

La répartition de l'abondance des espèces selon les trois relevés est la suivante:
Sur le relevé de la zone 2006, 18 espèces ont été inventoriées de 50 à 1 fois.
Sur le relevé de la zone 2016, 27 espèces ont été inventoriées de 100 à 1 fois.
Sur le relevé de la zone témoin, 22 espèces ont été inventoriées de 25 à 1 fois

On observe que la répartition de l'abondance des espèces se fait de manière similaire sur les trois relevés.

2.Richesse spécifique cumulée et courbe de raréfaction

Figure 14: Courbe d'accumulation sur le site réaménagé en 2006

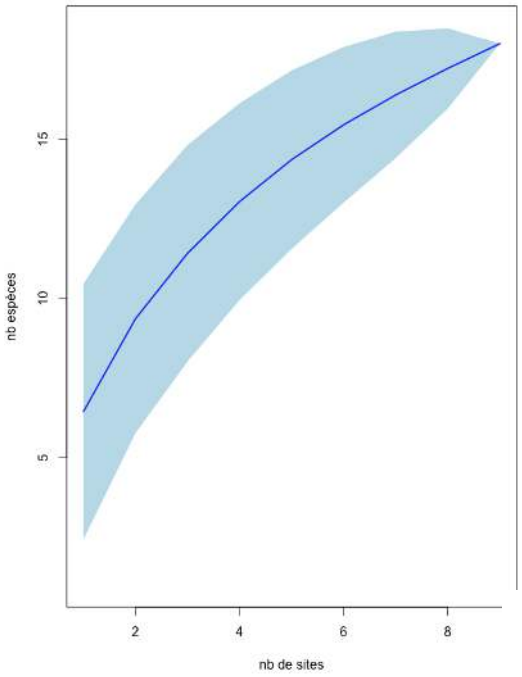


Figure 15:Courbe d'accumulation sur le site réaménagé en 2016

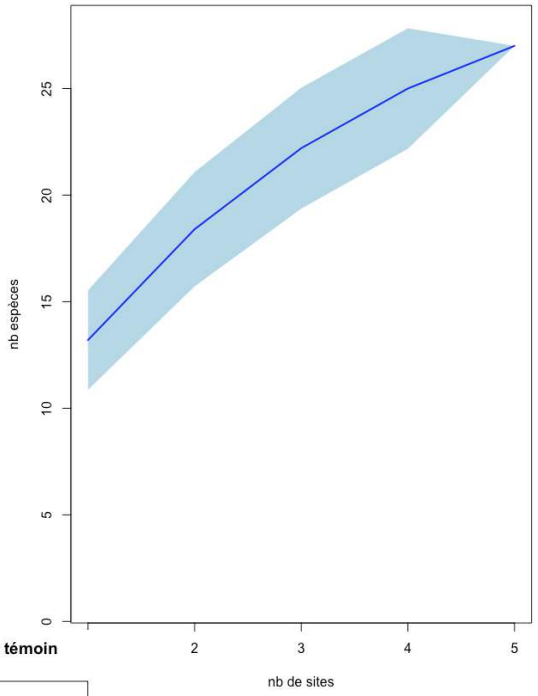
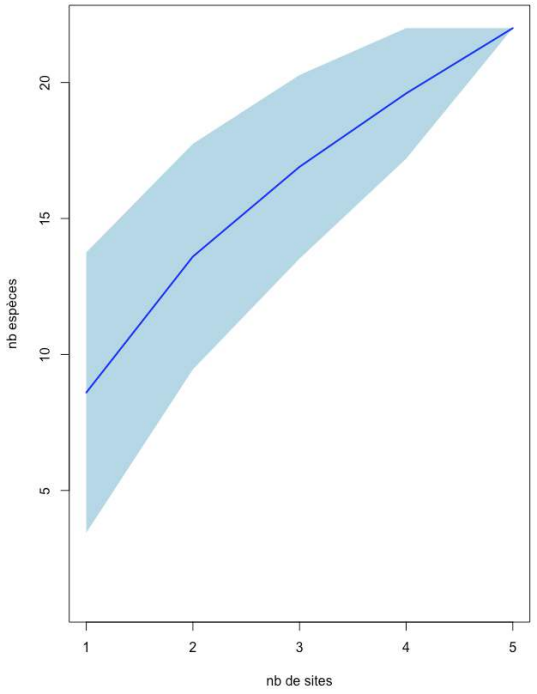


Figure 16:Courbe d'accumulation sur le site témoin



On peut voir sur les graphiques témoins, 2006 et 2016 que le plateau n'est pas atteint.

Figure 17: Courbe de raréfaction e sur le site 2006

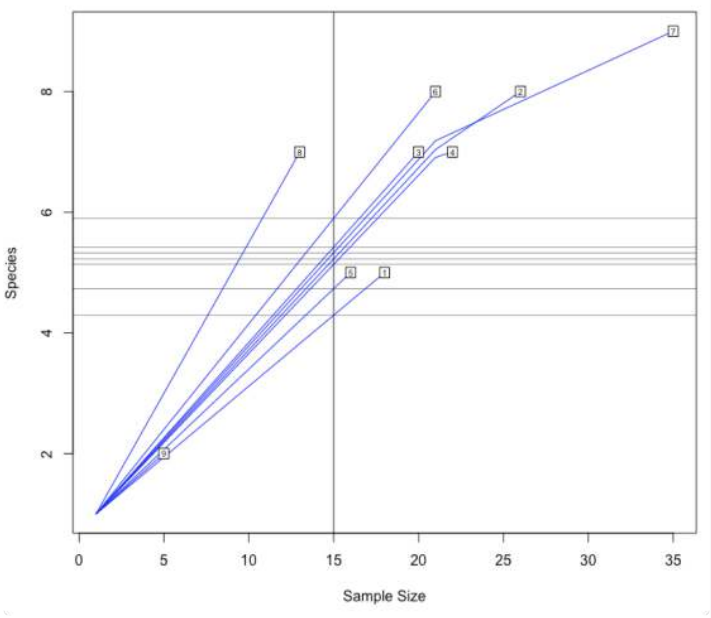


Figure 18: Courbe de raréfaction e sur le site 2016

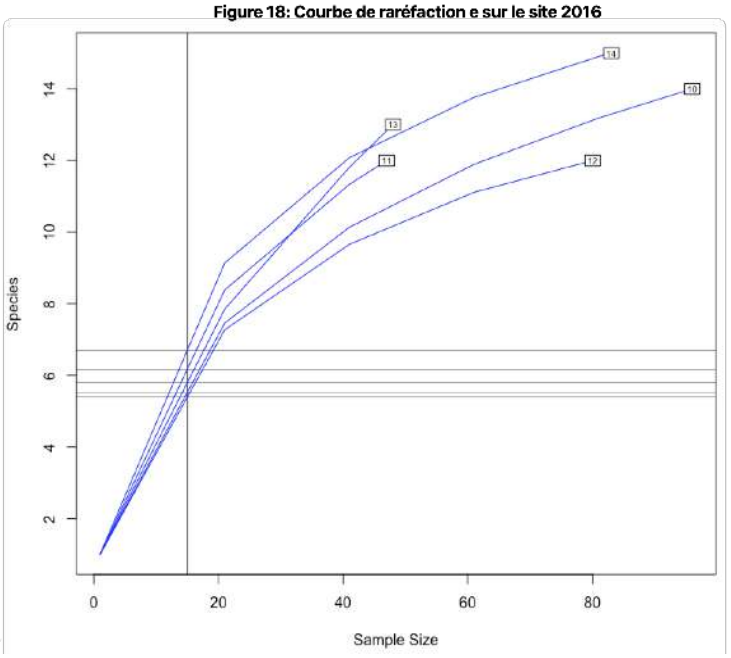
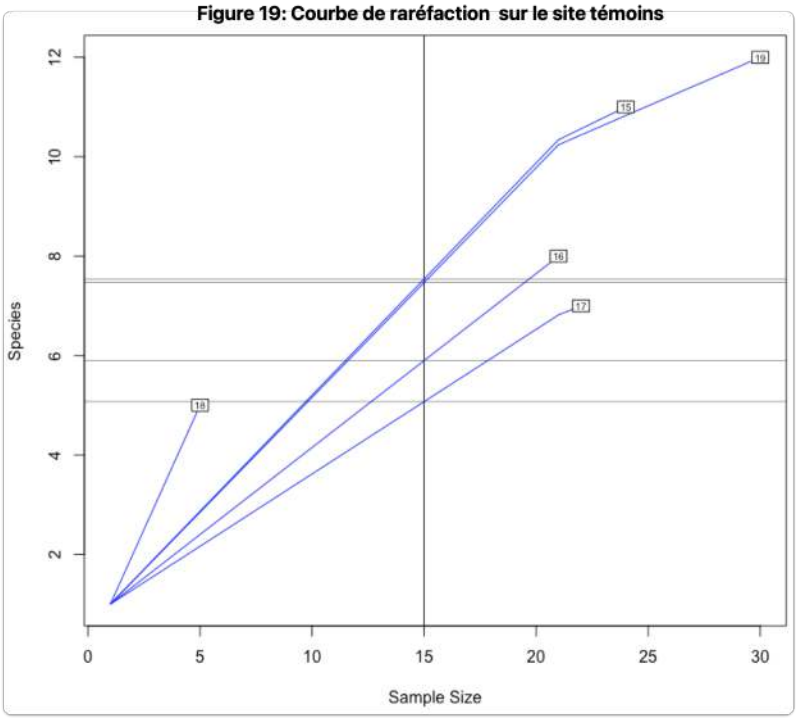


Figure 19: Courbe de raréfaction sur le site témoins



On observe que pour chacun des sites, si il est échantillonné à hauteur de 15 individus, on obtient de 4 à 6 espèces.

3.Indices de diversité

Tableau 5: Résultats des indices de Shannon, SImpson et Pielou pour les trois sites étudiés.

Zones	Shannon	Simpson	Pielou
Zone témoin	1,9	0,8	0,9
Zone 2006	1,5	0,7	0,8
Zone 2016	2,0	0,8	0,8

ln(S)=3.73.
Les résultats sont proches de 3.73 et supérieurs à 1, donc les espèces sont diversifiées.
Il semble cependant qu'il y ait moins de diversité dans le relevé de 2006 avec une valeur de 1,5.

L'indice de Simpson permet de mesurer la probabilité que 2 individus sélectionnés soient de la même espèce. Si l'on tend vers 0 c'est qu'une seule espèce domine. Ici les résultats tendent vers 1, donc plusieurs espèces dominent. Il semble que ce soit particulièrement le cas pour les zones témoins et 2016 qui ont des résultats identiques.

L'indice de Pielou est supérieur à 0.8 , donc les espèces sont équitablement abondantes. Il semble y avoir peu de différence entre les différents relevés, mais c'est la zone témoin qui a le plus d'abondance.

Conclusion carabes

Les courbes d'accumulation indiquent un manque d'échantillons. Il serait donc nécessaire d'en augmenter le nombre.

On observe d'après l'indice de Shannon une bonne diversité tenant compte de l'abondance. On observe également sur les trois relevés que plusieurs espèces dominent(Simpson). Enfin d'après l'indice de Pielou les individus sont équitablement répartis entre les espèces.

En somme, il n'y a pas de différence notable entre les différents sites. Sauf pour la diversité qui semble moins importante sur la zone réaménagée en 2006.

Conclusion de bioindication

Tableau 6 : Comparaison des caractéristiques étudiées sur chaque site.

Caractéristique étudié	Témoins	Friche 2006	Friche 2016
Richesse spécifique	+	+	-
Indice de Jaccard	=	=	=
Spectre biologique présence	=	=	=
Spectre biologique recouvrement	-	-	+
Valence écologique	=	=	=
Syntaxon	=	=	=
Espèces ZNIEFF	+	-	+
Diagramme de rang	=	=	=
Richesse spécifique	/	/	/
Courbe d'accumulation	-	-	-
Courbe de raréfaction	=	=	=
Indice de Shannon	+	-	+
Indice de Simpson	=	=	=
Indice de Pielou	=	=	=

L'ensemble des caractéristiques étudiées mettent en évidence l'homogénéité des sites. On peut donc conclure que la restauration mise en place par le groupe CEMEX sur la carrière de Sandillon est efficace. Celle-ci semble permettre de rendre au milieu son état d'origine. Elle permet également l'installation d'espèces protégées, notamment les hirondelles de rivage[annexe relevés ornithologiques].

<u>Perspective de gestion</u>
Deux méthodes de restauration des habitats sont envisageables, actives et passives [1]. Ces espaces remaniés sont susceptibles d'être colonisés par des espèces exotiques envahissantes venant perturbé les succession écologiques amenant à un disclimax. Il est donc nécessaire de réaliser une surveillance de l'évolution de ces milieux à minima.

La valorisation de ces espaces en restaurant des types de milieux favorables à des espèces d'intérêt patrimonial s'avère içi concluante pour les hirondelles de rivage. Profiter de l'activité de carrière pour créer des espaces plus riches, réaménager le milieu en laissant des front décapés pour des pionnières ou remettre du sable pour en faire des pelouses sableuses.

Bibliographie

---

[1]Pitz et al.; 2018; Restauration écologique en carrière, habitats analogues et résistances aux invasions végétales

[2]M. Parisot-Laprun, avril 2015, ROSELIERE Verison 5;

[3]Braun-Blanquet, 1932

[4]Jaccard P.,1901, « Distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses et dans quelques régions voisines », *Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles*, vol. 37

[5]Raunkiær C.; 1904; *Om biologiske typer, med Hensyn til Planternes Tilpasning til at overle ugunstige Aarister*. Bot. Tidsskrift, 26.

[6]Ellenberg et al. 1992

[7]Pujol et al.; 2023; Guide des végétations de la région Centre-Val de Loire

[8]SEPANT

[9]Vincent C.,Université d'Orléans, P2E

[10]Chaurand J.,2011, Réflexion et essai méthodologique de définition de listes d'espèces végétales pour la cohérence nationale de la Trame Verte et Bleue,

[11]J.D. Chapelin-Viscardi

Annexe

Fiche de relevé ornithologique

Observateur	A.Sallé et M1 BICG	Date	16 février 2024
Commune	Sandillon (45300)		
Durée	20 minutes		
Milieu	Friche 2006		

Espèce	nombre	Mode de détection		Activité	Commentaire
		Vue	Chant		
Pic vert	1		x		
Mésange bleu	1		x		
Mésange charbonnière	2		x		
Pinson	2	x		Vol	
Corneille	4	x	x		
Geai	1		x		
Pouillot véloce	1		x		
Accenteur mouchet	1		x		

Observateur	A.Sallé et M1 BICG	Date	16 février 2024
Commune	Sandillon (45300)		
Durée	20 minutes		
Milieu	Etang		

Espèce	nombre	Mode de détection		Activité	Commentaire
		Vue	Chant		
Foulque macroule	4	X			
Canard colvert	2	X			
Grèbe huppée	1	X			
Cormoran	2	x			

Observateur	A.Sallé et M1 BICG	Date	16 février 2024
Commune	Sandillon (45300)		
Durée	20 minutes		
Milieu	Fosse réaménagée 2016		

Espèce	nombre	Mode de détection		Activité	Commentaire
		Vue	Chant		
Canard colvert	2	x			
Canard morillon	2	x			
Foulque macroule	2	x			
Vanneaux	Ban (+de 10 ind)	x			

Observateur	A.Sallé et M1 BICG	Date	16 février 2024
Commune	Sandillon (45300)		
Durée	20 minutes		
Milieu	Friche 2016		

Espèce	nombre	Mode de détection		Activité	Commentaire
		Vue	Chant		
Alouette des champs	1		x		
Faucon crécerelle	1	x			

Observateur	A.Sallé et M1 BICG	Date	24 avril 2024
Commune	Sandillon (45300)		
Durée	20 minutes		
Milieu	Fosse réaménagée 2016		

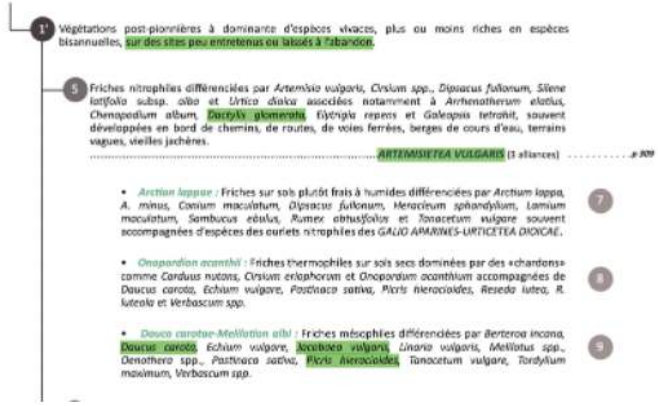
Espèce	nombre	Mode de détection		Activité	Commentaire
		Vue	Chant		
Fuligule morillon	2	x			
Hirondelle de rivage	3	x			
Vanneau huppé	2	x			

Observateur	A.Sallé et M1 BICG	Date	24 avril 2024
Commune	Sandillon (45300)		
Durée	20 minutes		
Milieu	Fosse 2016		

Espèce	nombre	Mode de détection		Activité	Commentaire
		Vue	Chant		
Alouette des champs	1		x		
Fauvette grisette	1	x			
Bruant jaune	1	x			
Faisant	1		x		
Hirondelle de fenêtre	1	x			
Pic vert	1		x		
Corneille noir	1	x			
Pie bavarde	1		x		
Martinet noir	1	x		Vol	
Pigeon ramier	1	x			

Type de fauche

Clé J : Végétations des cultures, friches et zones urbaines



1' Végétations post-pionnières à dominance d'espèces vivaces, plus ou moins riches en espèces bisannuelles, sur des sites peu entretenus ou laissés à l'abandon.

5 Friches nitrophiles différenciées par *Artemisia vulgaris*, *Cirsium* spp., *Dipsacus fullonum*, *Silene latifolia* subsp. *alba* et *Urtica dioica* associées notamment à *Arrhenatherum elatius*, *Chenopodium album*, *Dactylis glomerata*, *Elytrigia repens* et *Galeopsis tetrahit*, souvent développées en bord de chemins, de routes, de voies ferrées, berges de cours d'eau, terrains vagues, vieilles jachères.

..... *ARTEMISIETEA VULGARIS* (3 alliances) p.309

- *Arction lappae* : Friches sur sols plutôt frais à humides différenciées par *Arctium lappa*, *A. minus*, *Conium maculatum*, *Dipsacus fullonum*, *Heracleum sphondylium*, *Lamium maculatum*, *Sambucus ebulus*, *Rumex obtusifolius* et *Tanacetum vulgare* souvent accompagnées d'espèces des ourlets nitrophiles des *GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE*. 7
- *Onopordion acanthii* : Friches thermophiles sur sols secs dominées par des «chardons» comme *Carduus nutans*, *Cirsium eriophorum* et *Onopordum acanthium* accompagnées de *Daucus carota*, *Echium vulgare*, *Pastinaca sativa*, *Picris hieracioides*, *Reseda lutea*, *R. luteola* et *Verbascum* spp. 8
- *Dauco carotae-Melilotion albi* : Friches mésophiles différenciées par *Berteroa incana*, *Daucus carota*, *Echium vulgare*, *Jacobaea vulgaris*, *Linaria vulgaris*, *Melilotus* spp., *Oenothera* spp., *Pastinaca sativa*, *Picris hieracioides*, *Tanacetum vulgare*, *Tordylium maximum*, *Verbascum* spp. 9

Association

Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966

Description : Communautés mésothermophiles, subouvertes, de hautes herbes des substrats plus ou moins grossiers, souvent rapportés, atlantiques à continentales.

Taxons caractéristiques : *Berteroa incana*, *Crepis capillaris*, *Crepis setosa*, *Jacobaeae vulgaris*, *Linaria vulgaris*, *Melilotus alba*, *Melilotus officinalis*, *Oenothera biennis*, *Pastinaca sativa*, *Picris hieracioides*, *Reseda luteola*, *Tanacetum vulgare*, *Tordylium maximum*

Melilotetum albo-officinalis G. Sissingh 1950 [87.1; E5.1 / I1.53; NC] Centre-Val de Loire : Pres (18:Pres, 28:Pres, 36:Pres, 37:Pres, 41:Pres, 45:Pres)

Description : Friche vivace, ouverte, rudérale, mésoxérophile, nitrocline, méso-eutrophile, neutrophile à basicline. Sol perturbé, peu profond, sableux ou graveleux, souvent alluvial. Bords de routes, carrières, gravières, ballasts, chantiers.

Combinaison diagnostique : *Melilotus officinalis*, *Melilotus albus*

Autres taxons : *Artemisia vulgaris*, *Tanacetum vulgare*, *Erigeron canadensis*, *Dactylis glomerata*, *Apera spica-venti*, *Equisetum arvense*, *Achillea millefolium*, *Agrostis stolonifera*, *Poa pratensis*, *Reseda lutea*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Elytrigia repens*, *Cirsium arvense*, *Convolvulus arvensis*, *Poa pratensis*, *Bromus hordeaceus*, *Picris hieracioides*, *Sisymbrium altissimum*, *Oenothera biennis*, *Linaria vulgaris*, *Polygonum aviculare*, *Poa annua*, *Medicago lupulina*, *Plantago lanceolata*, *Arrhenatherum elatius*

Ordre

Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944

Description : Communautés à dominance de vivaces et de bisannuelles, xérophiles, eurosibériennes à subméditerranéennes.

Taxons caractéristiques : *Cichorium intybus*, *Cirsium vulgare*, *Daucus carota*, *Echium vulgare*, *Helminthotheca echioides*, *Verbascum lychnitis*

Alliance

Melilotetum albo-officinalis G. Sissingh 1950 [87.1; E5.1 / I1.53; NC] Centre-Val de Loire : Pres (18:Pres, 28:Pres, 36:Pres, 37:Pres, 41:Pres, 45:Pres)

Description : Friche vivace, ouverte, rudérale, mésoxérophile, nitrocline, méso-eutrophile, neutrophile à basicline. Sol perturbé, peu profond, sableux ou graveleux, souvent alluvial. Bords de routes, carrières, gravières, ballasts, chantiers.

Combinaison diagnostique : *Melilotus officinalis*, *Melilotus albus*

Autres taxons : *Artemisia vulgaris*, *Tanacetum vulgare*, *Erigeron canadensis*, *Dactylis glomerata*, *Apera spica-venti*, *Equisetum arvense*, *Achillea millefolium*, *Agrostis stolonifera*, *Poa pratensis*, *Reseda lutea*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Elytrigia repens*, *Cirsium arvense*, *Convolvulus arvensis*, *Poa pratensis*, *Bromus hordeaceus*, *Picris hieracioides*, *Sisymbrium altissimum*, *Oenothera biennis*, *Linaria vulgaris*, *Polygonum aviculare*, *Poa annua*, *Medicago lupulina*, *Plantago lanceolata*, *Arrhenatherum elatius*

Zone réaménagée en 2006

Liste des taxons	Strate	Type	annuel	vivace	Coefficients	Coefficients
Holcus lanatus	h	HC	0	1	2	0
Trifolium arvense	h	TH	1	0	2	0
Bromus erectus	h	HC	0	1	1	2
Plantago lanceolata	h	HC	0	1	1	1
Medicago lupulina	h	HC	0	1	0,5	0,5
Veronica persica	h	TH	1	0	0,5	0,5
Vicia hirsuta	h	TH	1	0	0,5	0,5
Vicia sativa	h	TH	1	0	0,5	0,5
Dactylis glomerata	h	HC	0	1	0,5	0,1
Daucus carota	h	HC	0	1	0,5	0,1
Geranium dissectum	h	TH	1	0	0,5	0,1
Poterium sanguisorba	h	HC	0	1	0,5	0,1
Valerianella locusta	h	TH	1	0	0,5	0,1
Lathyrus pratensis	h	HC	0	1	0,5	0
Prunella vulgaris	h	HC	0	1	0,5	0
Trifolium repens	h	TH	1	0	0,5	0
Achillea millefolium	h	HC	0	1	0,05	1
Myosotis discolor	h	TH	1	0	0,05	0,1
Rubus fruticosus gr	h	HC	0	1	0,05	0
Taraxacum ruderalia groupe	h	HC	0	1	0,05	0
Veronica arvensis	h	TH	1	0	0,05	0
Festuca arundinacea	h	HC	0	1	0	1
Festuca rubra groupe	h	HC	0	1	0	1
Lolium perenne	h	HC	0	1	0	1
Medicago arabica	h	TH	1	0	0	1
Cerastium glomeratum	h	TH	1	0	0	0,5
Helminthotheca echioides	h	HC	0	1	0	0,5
Picris hieracioides	h	HC	0	1	0	0,5
Scandix pecten-veneris	h	TH	1	0	0	0,5
Convolulus arvensis	h	HC	0	1	0	0,1
Geranium molle	h	TH	1	0	0	0,1
Lamium purpureum	h	TH	1	0	0	0,1
Potentilla argentea	h	HC	0	1	0	0,1
Sonchus asper	h	TH	1	0	0	0,1
Verbascum pulverulentum	h	HC	0	1	0	0,1
Galium aparine	h	HC	0	1	0	0,05
Hypericum perforatum	h	HC	0	1	0	0,05
Jacobaea vulgaris	h	HC	0	1	0	0,05
Quercus robur	h	P	0	1	0	0,05

Zone réaménagée en 2006

Liste des taxons	Strate	Type	annuel	vivace	##	Coefficients a/d	Coefficients a/d
Holcus lanatus	h	HC	0	1	###	3	4
Festuca rubra groupe	h	HC	0	1	##	2	3
Lolium perenne	h	HC	0	1	##	0	1
Dactylis glomerata	h	HC	0	1	0#	0	1
Plantago lanceolata	h	HC	0	1	##	0,5	0,5
Geranium dissectum	h	TH	1	0	###	0,5	0,5
Picris hieracioides	h	HC	0	1	11	0,5	0,5
Daucus carota	h	HC	0	1	###	0,5	0,1
Cerastium glomeratum	h	TH	1	0	##	0	0,1
Hypochaeris glabra	h	TH	1	0	##	0,05	0,05
persicaria maculosa	h	TH	1	0	##	0	0,05
Lolium multiflorum	h	TH	1	0	##	1	0
Festuca arundinacea	h	HC	0	1	##	1	0
Vicia sativa	h	TH	1	0	11	0,5	0
Vicia hirsuta	h	TH	1	0	01	0,5	0
Helminthotheca echioides	h	HC	0	1	0#	0,5	0
Hypochaeris radicata	h	HC	0	1	0#	0,5	0
Trifolium dubium	h	TH	1	0	#1	0,5	0
Geranium molle	h	TH	1	0	##	0,5	0
Bromus erectus	h	HC	0	1	##	0,5	0
Cirsium tuberosum	h	HC	0	1	##	0,5	0
Jacobaea vulgaris	h	HC	0	1	0#	0,1	0
Taraxacum ruderalia groupe	h	HC	0	1	##	0,05	0

Zone témoin

Liste des taxons	Strate	Type B	annuel	vivace		Coefficients a	Coefficients a	
Plantago lanceolata	h	HC	0	1	#	1	1	11
Festuca rubra groupe	h	HC	0	1	#	0	1	##
Lolium perenne	h	HC	0	1	#	0	1	##
Rumex crispus	h	HC	0	1	#	0	1	##
Trifolium repens	h	TH	1	0	#	2	0,5	##
Prunella vulgaris	h	HC	0	1	#	1	0,5	##
Holcus lanatus	h	HC	0	1	#	0,5	0,5	##
Vicia sativa	h	TH	1	0	#	0,5	0,5	1#
Daucus carota	h	HC	0	1	0	0,5	0,5	10
Geranium dissectum	h	TH	1	0	0	0,5	0,5	11
Poterium sanguisorba	h	HC	0	1	0	0,5	0,5	##
Rubus fruticosus gr	h	HC	0	1	#	0,5	0,5	##
Picris hieracioides	h	HC	0	1	#	0,5	0,5	11
Hypericum perforatum	h	HC	0	1	0	0,5	0,5	##
Vicia hirsuta	h	TH	1	0	#	0,1	0,5	1#
Helminthotheca echioides	h	HC	0	1	#	0,1	0,5	1#
Hypochaeris radicata	h	HC	0	1	#	0,1	0,5	1#
Myosotis discolor	h	TH	1	0	0	0	0,5	##
Medicago arabica	h	TH	1	0	#	0	0,5	##
Cerastium brachypetalum	h	TH	1	0	#	0	0,5	##
Rumex acetosella	h	HC	0	1	#	0	0,5	##
Trifolium dubium	h	TH	1	0	#	0	0,5	1#
Cirsium arvense	h	HC	0	1	#	0	0,05	##
Rumex acetosa	h	HC	0	1	#	0	0,05	##
Lolium multiflorum	h	TH	1	0	#	1	0	##
Carex acuta	h	HC	0	1	#	0,5	0	##
Fragaria vesca	h	HC	0	1	#	0,5	0	##
Poa pratensis	h	HC	0	1	#	0,5	0	##
Dactylis glomerata	h	HC	0	1	0	0,1	0	##